

[이력서 & 경력기술서] 윤치현

(Chihyeon Yun)

AI 연구원 & 엔지니어 (AI Researcher & Engineer)

1. 인적 사항 (Personal Information)

- 성명: 윤치현 (Chihyeon Yun)
- 연락처: 010-8996-6964
- 이메일: yoonchihyeon@gmail.com
- 포트폴리오: <https://chihyeonyoon.github.io/>
- GitHub: <https://github.com/ChihyeonYoon>

2. 학력 사항 (Education)

- 경북대학교 대학원 (Kyungpook National University) | 2023.03 ~ 2025.02 (졸업)
 - 학위: 인공지능학 석사 (M.S. in Artificial Intelligence)
 - 학점: 4.11 / 4.3
 - 연구실: 멀티모달 언어 및 인지 연구실 (Multimodal Language & Cognition Lab)
 - 지도분야: 비정형 오디오-비주얼 멀티모달 신호 처리, 딥러닝 기반 다채널 영상 분석 및 최적화
- 금오공과대학교 (Kumoh National Institute of Technology) | 2020.03 ~ 2023.02 (졸업)
 - 학위: 컴퓨터공학 학사 (B.S. in Computer Engineering)
 - 학점: 3.16 / 4.5
- 학점은행제 (Academic Credit Bank System) | 2019.04 ~ 2020.02 (학점 취득 완료)
 - 학위: 컴퓨터네트워크 전문학사 (Associate Degree)
 - 학점: 68.0 / 100

3. 핵심 역량 & 기술 스택 (Core Skills & Tech Stack)

구분	상세 기술 스택
Programming	Python (Expert), C# (Unity, Intermediate), C++ (Basic)
Deep Learning	PyTorch (Source-build 가능), TensorFlow, scikit-learn
AI Research	Multimodal Late-Fusion, Audio Diffusion Models (DiffWave), VLM (Zero-shot Detection), VLA (SmolVLA), Domain Adversarial Training (DAT), Supervised Contrastive Learning (SupCon)
Audio & Vision	Librosa, SoundFile, FFmpeg, Active Speaker Detection, Pyannote.audio (Diarization), WhisperX, OpenCV, MediaPipe, Visual SLAM, 3D Gaussian Splatting (3DGS)
Infrastructure	Docker (Containerizing, CUDA Env), Linux, GPU Cluster management, ROS / ROS2, Git
Methodologies	Vibe Coding (LLM 협업 신속 프로토타이핑), MAP Estimation, 프로젝트 관리 (PM) 및 국책 과제 행정 지원

4. 연구 및 실무 경력 (Research & Professional Experience)

한국전자통신연구원 (ETRI) | 콘텐츠연구본부 초실감메타버스연구소

- 직무: 석사후연수연구원 (Post-Master's Research Fellow)
- 재직 기간: 2025.02 ~ 2025.06
- 주요 성과 요약:
 - 시각 기반 위치 추정(VPS) 기술 고도화: 현실-가상 메타버스 정합을 위한 실내 특징점 추출 및 매칭 알고리즘 최적화, 다양한 조도 변화에 대응하는 localization 파이프라인 개발 및 모바일 XR 테스트베드 적용.
 - VLM 적용 모니터링 시스템 구축: 멀티모달 AI를 활용한 비디오 시퀀스 시맨틱 분석 및 자연어 설명 기반 제로샷(Zero-shot) 이상행위 탐지 아키텍처 설계.
 - 연구 프로젝트 관리(PM) 실무: 공동연구기관 간 기술 협업 조율, 마일스톤 관리, 소스 코드 품질 검수, 기술 요구사항 명세서 (Spec) 및 연차 보고서 작성 주도.

5. 학술 연구 실적 (Publications)

[1] SCIE 저널 (Scientific Data - Nature Portfolio)

- 논문명: *A Military Audio Dataset for Situational Awareness and Surveillance* (2024.06 게재)
- 저자순위: 공동저자 (제2저자 / 총 3인)
- 핵심 역할: 위험 음향 인지를 위한 최초의 군사 소음 데이터셋(MAD, 8,075개 샘플)의 전처리 파이프라인(Librosa 기반 16kHz 리샘플링, 80차원 로그 멜 필터뱅크 피쳐 추출) 설계 및 AST (Audio Spectrogram Transformer) 분류기 성능 벤치마킹 실험 총괄 (최고 정확도 91.07% 달성).

[2] 국제 우수 학술대회 워크숍 (NeurIPS 2023 DGM4H Workshop)

- 논문명: *Adversarial Fine-tuning using Generated Respiratory Sound to Address Class Imbalance* (2023.12 발표)
- 저자순위: 공동저자 (제2저자 / 총 5인)
- 핵심 역할: 의료 데이터 불균형 문제를 극복하고자 DiffWave 오디오 디퓨전 생성 모델 기반 합성 데이터를 도입하고, 도메인 이질성 해결을 위해 Label Classifier와 Data Discriminator를 결합한 적대적 미세조정(AFT) 파라미터 최적화 실험 전담 (소수 질환 분류 정확도 최대 26.58% 개선).

[3] 국내 학술대회 & 경진대회 수상 (KCC 2023)

- **논문명:** *CutMix-SupCon: Supervised Contrastive Learning with CutMix Augmentation for Multimodal-based Emotion Recognition* (2023.06 발표)
- **저자순위:** 공동저자 (제3저자 / 총 5인)
- **핵심 역할:** 텍스트(KLUE-RoBERTa) 및 오디오(wav2vec 2.0) 모달리티를 특징 공간(Latent Space) 상에서 결합하는 파이프라인 구현, 잠재 수준 CutMix 증강 및 지도 대조 학습(SupCon) 코사인 유사도 정렬 기여. (ETRI 주관 제2회 휴먼이해 인공지능 논문경진대회 장려상 수상)

[4] SCIE 저널 (제출 준비 중 - Pending Submission)

- **논문명:** *Seamless Multi-Hypothesis Video Editing Using Deep Multimodal Analysis Over Multi-Channel Sources*
- **저자순위:** 제1저자 (First Author)
- **핵심 역할:** 다채널 카메라 영상의 동기화 자동 편집을 위한 Late-Fusion 프레임워크 연구. WhisperX/Pyannote 화자 분리 및 Swin Transformer 비전 발화 상태 인지를 빔 서치(Beam Search) 최적 시퀀스로 디코딩하여 전문가 대비 90.10% 프레임 일치도 및 우수한 주관적 품질(MOS) 검증 완료.

6. 상세 경력기술서 (Detailed Project Descriptions)

[프로젝트 1] LCA CAG 3DGS Reconstruction & Dashboard

- **수행 기간:** 2024.06 ~ 2025.02
- **개발 환경:** Python, PyTorch, 3D Gaussian Splatting (3DGS), OpenCV, HTML5/CSS3/JS
- **프로젝트 개요:** 희소한 2D C-arm X선 혈관 조영 이미지로부터 3D 관상동맥의 실시간 중심선, 반경 프로파일 및 체적 형상을 복원하는 고품질 AI 의료 복원 및 실시간 인터랙티브 대시보드 구축 PoC 개발.
- **주요 수행 업무:**
 - **2D Deformable UNet (MT-DUNet):** Dcnv2를 아키텍처에 결합하여 혈관의 기하학적 tortuosity에 강건하게 대응하고, 바이너리 혈관 마스크와 25개 해부학적 분지(Branch) 라벨을 멀티태스크로 정밀 예측하도록 설계.
 - **클래스 제한 삼각측량 (Class-Constrained Triangulation):** Epipolar 매칭 시 동일한 해부학적 분지 라벨만을 추적하여 허상(ghost-point) 노이즈를 근본적으로 제거하고 3D 중심점 밀도를 4.5배 높임.
 - **Beer-Lambert 3DGS 최적화:** X선 투과 물리를 해석적으로 모델링하기 위해 광선 밀도 적분 수식을 적용하여 혈관 반경(r) 및 불투명도(α)를 최적화하는 미분 가능 렌더링 파이프라인 수립.
 - **GPU 자원 최적화:** 다중 해상도 렌더링 및 L4 GPU 환경 하에서의 데이터 포인트 다운샘플링 최적화 코드를 구현하여 GPU 메모리를 기존 대비 8배 절감(2.5 GiB 수준으로 구동 성공).
- **핵심 성과:**
 - ARCADE 벤치마크 테스트셋 기준 기존 YOLOv8x Baseline(49.00%) 대비 대폭 개선된 **76.55% Dice Score** 기록.
 - 신규 뷰 투영(Novel-view projection) 성능 평가 지표에서 **84.96% Mean Projection Dice** 달성.

[프로젝트 2] Chihyeon.ai Personal RAG Assistant & System Proxy

- **수행 기간:** 2025.01 ~ 2025.02
- **개발 환경:** Python, Gemini 2.5 Flash, Pinecone Serverless, Vercel Functions, LlamaParse, Vanilla JS
- **프로젝트 개요:** 개인의 모든 연구 논문, 이력 기술서, 프로젝트 명세서 지식 베이스를 연계하여, 방문자 질문에 사실 기반의 답변을 전송하고 실시간 스트리밍 대화를 제공하는 고성능 개인 비서 RAG 에이전트.
- **주요 수행 업무:**
 - **고품질 파싱 파이프라인:** 복잡한 논문 표 구조, 수식 기호, 비정형 문서 레이아웃을 정확하게 임베딩하기 위해 LlamaParse 및 Jina Reader API 연동 스크립트 설계.
 - **보안 서버리스 아키텍처:** Gemini API Key 및 Pinecone 백엔드 크레덴셜의 클라이언트 노출을 완벽하게 은닉하기 위해 Vercel Serverless Functions를 이용한 보안 프록시 서버 구현.
 - **스트리밍 대화 시스템:** 3072차원의 고차원 Pinecone 벡터 공간 쿼리를 통해 컨텍스트를 주입하고, Gemini 2.5 Flash를 적용해 실시간 양방향 대화 및 세션 기억(Chat History) 흐름 설계.
- **핵심 성과:**
 - 완성도 높은 보안 인터페이스 구축 및 실시간 포트폴리오 사이트 내 RAG 비서 위젯 적용 성공.

[프로젝트 3] Unity Pick & Place Integration with SmolVLA

- **수행 기간:** 2024.11 ~ 2025.01
- **개발 환경:** Python, SmolVLA, Unity Engine (C#), ROS / ROS2, Docker, PyTorch
- **프로젝트 개요:** 다중 모달리티 비전-언어-행동 제어 모델인 SmolVLA를 사용하여 로봇 팔의 집기 및 놓기(Pick & Place) 자율 구동을 Unity 가상 환경 상에서 검증하고 제어 통신망을 수립한 통합 과제.
- **주요 수행 업무:**
 - **LLM 기반 Vibe Coding 방법론:** AI 코파일럿 모델들과 능동적인 협업을 수행하여 ROS-Unity 통신 보일러플레이트 코드 작성 및 인터페이스 설계 속도를 단축하고, 로봇 행동 추론 연산 모델 연계에 집중.
 - **ROS-Unity 통신 파이프라인:** Unity 3D 환경의 실시간 비전 센서 데이터를 ROS 노드로 인가하고, SmolVLA가 생성한 관절 토크 Action 벡터를 Unity 피지컬 엔진 관절 모터로 즉각 역피드백하는 밀폐 제어 루프 구축.
- **핵심 성과:**
 - Docker 컨테이너 환경 기반의 강력한 딥러닝 런타임 이미지 구축 및 Unity 가상 물리 자율 제어 PoC 구동 완료.

7. 자격증, 어학 및 수상 실적 (Certifications, Languages & Awards)

자격증 및 어학 (Certifications & Language)

- 데이터분석전문가 (ADsP) | 한국데이터산업진흥원 (2025.11 취득)
- 컴퓨터활용능력 1급 | 대한상공회의소 (2019.11 취득)
- Toeic Speaking (IM2) | 한국TOEIC위원회 (2024.07 취득)

수상 내역 (Awards)

- 장려상 | ETRI 주관 제2회 휴먼이해 인공지능 논문경진대회 (2023.06)
- 창업 아이디어상 | 국토교통 안전분야 융합기술대학원 창업 경진대회 (2024.09)